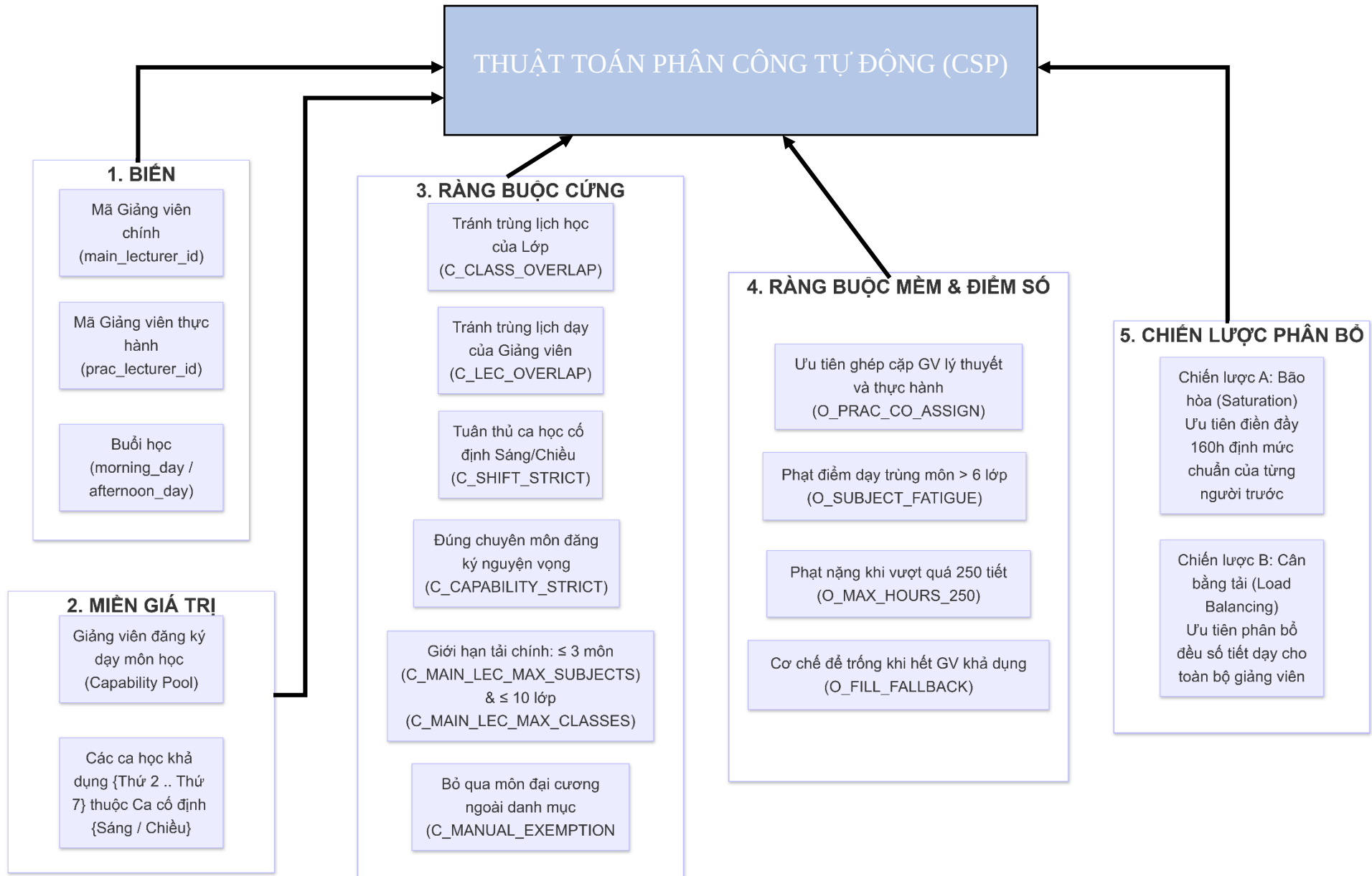


2.2.2. Thuật toán thỏa mãn ràng buộc (CSP) ứng dụng trong tự động hóa xếp lịch

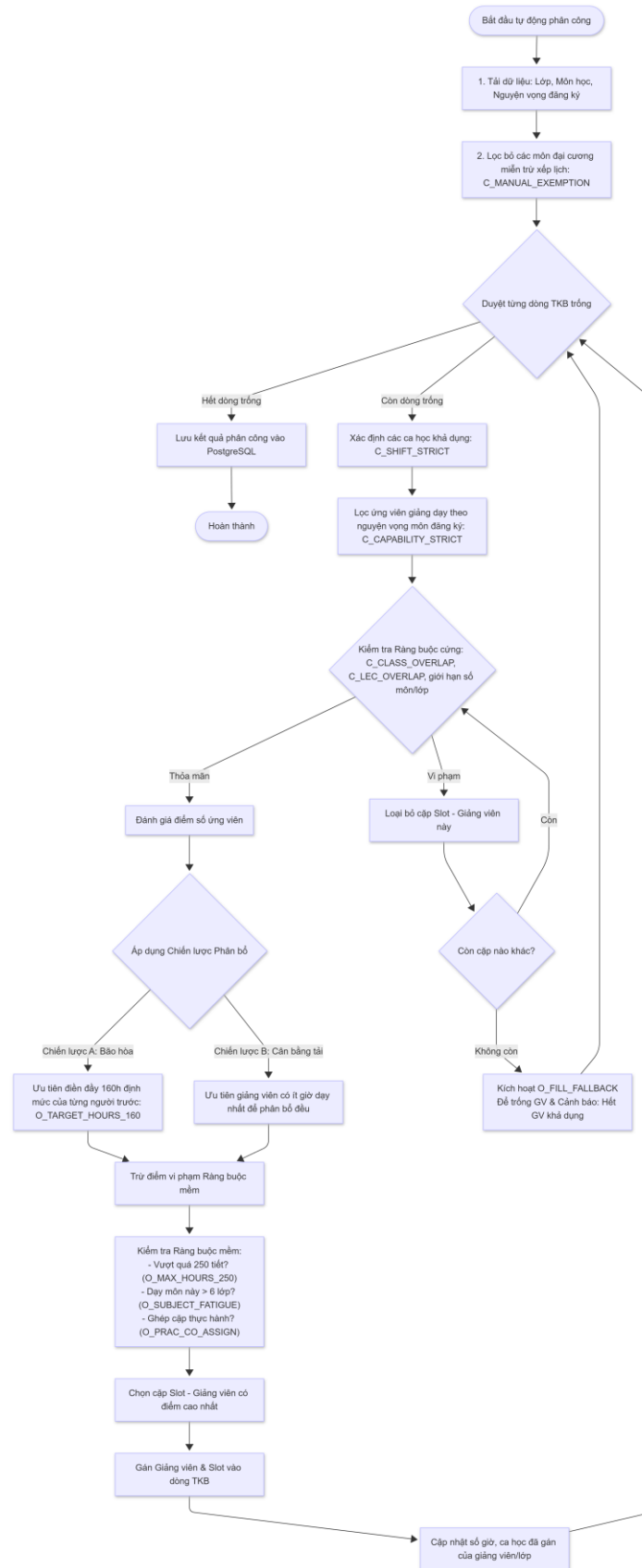
Trọng tâm xử lý thông minh của hệ thống nằm ở Thuật toán phân công tự động đặt tại Backend, được xây dựng dựa trên mô hình bài toán Thỏa mãn ràng buộc (Constraint Satisfaction Problem - CSP). CSP là một bài toán toán học được định nghĩa bởi một tập hợp các biến cần tìm giá trị, các miền giá trị khả dụng cho từng biến và các ràng buộc bắt buộc phải thỏa mãn.

Mô hình bài toán phân công thời khóa biểu tự động được cấu trúc hóa dưới dạng một bài toán CSP gồm đầy đủ các thành phần cốt lõi (Biến, Miền giá trị, Ràng buộc cứng, Ràng buộc mềm và Chiến lược phân bổ) được thể hiện qua sơ đồ cấu trúc dưới đây:



Hình Error! No text of specified style in document..1 Sơ đồ mô tả thuật toán CSP dùng để tự động phân công giảng viên

Tiến trình thực thi và giải quyết bài toán phân công tự động của động cơ CSP Solver được triển khai tuần tự theo sơ đồ thuật toán dưới đây:



Hình Error! No text of specified style in document..2 Sơ đồ mô tả tiến trình thực thi và giải quyết bài toán phân công tự động

Hệ thống lập lịch được mô hình hóa chi tiết trong tệp tin `auto_assign.py` với các tham số và logic ràng buộc sau:

2.2.2.1 Các Tham số Nghiệp vụ Cốt lõi

- Định mức tiết chuẩn (`TARGET_HOURS = 160`): Định mức giờ giảng tối thiểu của giảng viên cơ hữu trong học kỳ.
- Giờ giảng trần mềm (`SOFT_MAX_HOURS = 250`): Giới hạn tối đa giờ giảng để đảm bảo chất lượng sự phạm và sức khỏe của giảng viên.
- Giới hạn số môn giảng dạy (`MAX_DISTINCT_SUBJECTS_MAIN = 3`): Giảng viên chính không dạy quá 3 môn khác nhau để đảm bảo sự tập trung chuyên sâu.
- Giới hạn tổng số lớp giảng dạy (`MAX_CLASSES_MAIN = 10`): Giảng viên chính không được gán quá 10 lớp học phần trong học kỳ.
- Giới hạn số lớp của cùng một môn (`MAX_SAME_SUBJECT_CLASSES = 6`): Một giảng viên không dạy quá 6 lớp của cùng một học phần nhằm tránh mệt mỏi bài giảng (Subject Fatigue).

2.2.2.2. Kiểm soát các Ràng buộc Cứng

Các ràng buộc cứng là các quy định bắt buộc 100% phải thỏa mãn để đảm bảo thời khóa biểu hợp lệ về mặt kỹ thuật, nếu vi phạm lịch phân công sẽ hoàn toàn vô hiệu:

- `C_CLASS_OVERLAP` (Tránh trùng lịch lớp): Một lớp học cố định không thể học nhiều môn trong cùng một buổi học.
- `C_LEC_OVERLAP` (Tránh trùng lịch giảng viên): Một giảng viên (cho cả vai trò dạy lý thuyết và thực hành) không thể xuất hiện ở hai lớp học phần khác nhau trong cùng một buổi học.
- `C_SHIFT_STRICT` (Cố định ca học): Lịch xếp phải tuân thủ nghiêm ngặt thuộc tính ca học cố định (`fixed_shift`) của dòng thời khóa biểu (ca sáng ký hiệu bằng `S-T*`, ca chiều ký hiệu bằng `C-T*`).

- C_CAPABILITY_STRICT (Đúng chuyên môn): Giảng viên chỉ được gán vào lớp học phần nếu học phần đó nằm trong danh mục đăng ký dạy của họ trong hệ thống dữ liệu nguyên vọng.
- C_MAIN_LEC_MAX_SUBJECTS & C_MAIN_LEC_MAX_CLASSES: Áp đặt các giới hạn trần cứng về số môn và số lớp cho giảng viên chính để kiểm soát chặt chẽ tải công việc.

2.2.2.3. Tối ưu hóa các Ràng buộc Mềm và Chiến lược Phân bổ

Các ràng buộc mềm không làm vô hiệu hóa lịch biểu nhưng được hệ thống sử dụng để chấm điểm và lựa chọn phương án phân công tối ưu nhất thông qua hai chiến lược:

- Chiến lược A - Bão hòa (Saturation): Hệ thống ưu tiên gán lớp cho một giảng viên để họ nhanh chóng đạt mốc định mức chuẩn 160 tiết trước khi chuyển sang phân bổ cho giảng viên tiếp theo. Chiến lược này giúp tối ưu hóa định mức lao động khoa học của đội ngũ giảng viên cơ hữu chủ chốt.
- Chiến lược B - Cân bằng tải (Load Balancing): Hệ thống phân phối đều số tiết giảng dạy cho toàn bộ danh sách giảng viên khả dụng, đảm bảo không có sự chênh lệch quá lớn về khối lượng công việc trong khoa.
- Cảnh báo xung đột trực quan: Đối với các trường hợp vi phạm ràng buộc mềm (như vượt quá 250 tiết hoặc dạy cùng môn quá 6 lớp), hệ thống sẽ không dừng chạy thuật toán mà sẽ ghi nhận cảnh báo và phản hồi về giao diện Frontend để cán bộ có phương án xử lý thủ công.
- O_FILL_FALLBACK (Cơ chế gỡ lỗi mềm): Nếu một dòng lịch học hoàn toàn không tìm thấy giảng viên chính nào thỏa mãn các ràng buộc cứng, thuật toán sẽ bỏ trống trường giảng viên và đánh dấu nhãn "Hết giảng viên chính khả dụng" để giáo vụ khoa dễ dàng nhận diện.